Міністерство освіти і науки України

Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №8

навчальної дисципліни

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ФКЗЕ. 121ОС14. 08ЛР

Шифр роботи

Студент Палеха А.

Група ПЗ-24-1/9

Перевірив Костенко А.О.

2026 - 2027

Тема: Управління обліковими записами користувачів, права доступу до файлів.

Мета: навчитися адмініструвати облікові записи в Linux: створювати й налаштовувати користувачів і групи, керувати правами доступу до файлів символьним і числовим способом, застосовувати спеціальні біти та маску umask, налаштовувати спільний каталог для групи й розмежовувати доступ списками ACL.

Обладнання: ПК або віртуальна машина з Ubuntu 22.04; термінал; право виконувати sudo.

Варіант: 1.

Хід роботи

1 Умова індивідуального завдання варіанту №1

№	Група / користувачі	Права файлу	umask	ACL для	Додаткове завдання
1	developers / dev1, dev2	640	077	другого користувача: читання	Пояснити, чому chmod 777 вважають грубою помилкою

Рисунок 1 - Умова завдання варіанту №1

2 Дослідила структуру /etc/passwd: пояснила призначення кожного поля на прикладі власного запису. Вивела окремо системні облікові записи (UID<1000) і записи людей.

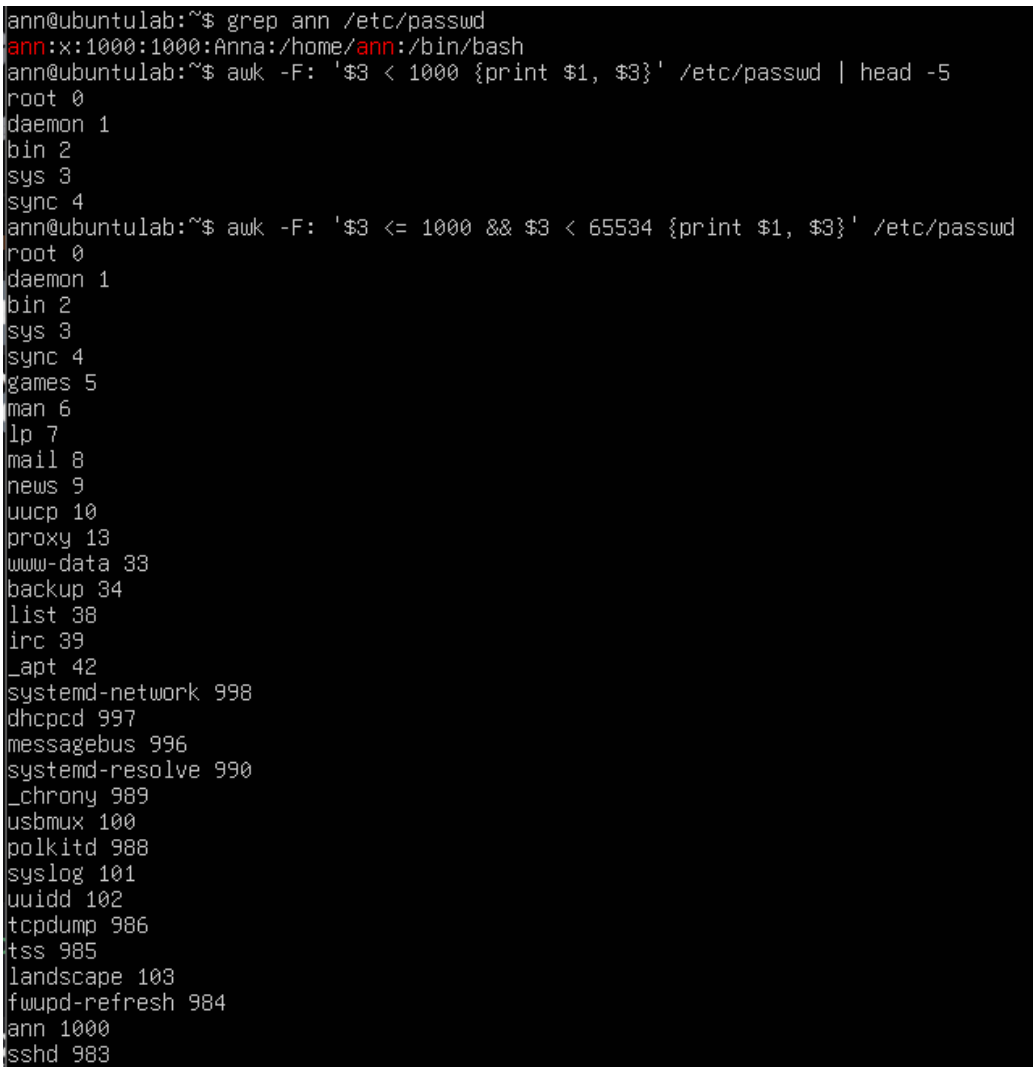


Рисунок 2 - Структура /etc/passwd

ann — Ім’я користувача, x — Зашифрований пароль (самі хеші паролів зберігаються у /etc/shadow з міркувань безпеки), 1000 — UID (User ID): унікальний ідентифікатор користувача, 1000 — GID (Group ID): ідентифікатор основної групи користувача, Anna — GECOS / Коментар: повне ім’я, /home/ann — Домашній каталог: шлях до домашньої директорії, /bin/bash — Командна оболонка (Shell): програма, яка запускається під час входу в систему.

3 Створила групу та двох навчальних користувачів згідно з варіантом. Додала обох до створеної групи. Показала результат командами id і getent group.

```
ann@ubuntulab:~$ sudo adduser dev1 --gecos "Dev One" --disabled-password
[sudo: authenticate] Password:
ann@ubuntulab:~$ sudo adduser dev2 --gecos "Dev Two" --disabled-password
ann@ubuntulab:~$ sudo groupadd developers
ann@ubuntulab:~$ sudo usermod -aG developers dev1
ann@ubuntulab:~$ sudo usermod -aG developers dev2
ann@ubuntulab:~$ id dev1
uid=1001(dev1) gid=1001(dev1) groups=1001(dev1),100(users),1003(developers)
ann@ubuntulab:~$ getent group developers
developers:x:1003:dev1,dev2
```

Рисунок 3 - Створення користувачів, групи та результат

```
ann@ubuntulab:~$ sudo adduser dev1 --gecos "Dev One" --disabled-passwd
[sudo: authenticate] Password:
Unknown option: disabled-passwd
adduser [--uid id] [--firstuid id] [--lastuid id]
        [--gid id] [--firstgid id] [--lastgid id] [--ingroup group]
        [--add-extra-groups] [--encrypt-home] [--shell shell]
        [--comment comment] [--home dir] [--no-create-home]
        [--allow-all-names] [--allow-bad-names]
        [--disabled-password] [--disabled-login]
        [--conf file] [--extrausers] [--quiet] [--verbose] [--debug]
        user
    Add a regular user

adduser --system
        [--uid id] [--group] [--ingroup group] [--gid id]
        [--shell shell] [--comment comment] [--home dir] [--no-create-home]
        [--conf file] [--extrausers] [--quiet] [--verbose] [--debug]
        user
   Add a system user

adduser --group
        [--gid ID] [--firstgid id] [--lastgid id]
        [--conf file] [--extrausers] [--quiet] [--verbose] [--debug]
        group
addgroup
        [--gid ID] [--firstgid id] [--lastgid id]
        [--conf file] [--extrausers] [--quiet] [--verbose] [--debug]
        group
   Add a user group

addgroup --system
        [--gid id]
        [--conf file] [--extrausers] [--quiet] [--verbose] [--debug]
        group
   Add a system group

adduser [--extrausers] USER GROUP
   Add an existing user to an existing group
```

Рисунок 4 - dev1

```
ann@ubuntulab:~$ sudo adduser dev2 --gecos "Dev Two" --disabled-passwd
Unknown option: disabled-passwd
adduser [--uid id] [--firstuid id] [--lastuid id]
        [--gid id] [--firstgid id] [--lastgid id] [--ingroup group]
        [--add-extra-groups] [--encrypt-home] [--shell shell]
        [--comment comment] [--home dir] [--no-create-home]
        [--allow-all-names] [--allow-bad-names]
        [--disabled-password] [--disabled-login]
        [--conf file] [--extrausers] [--quiet] [--verbose] [--debug]
        user
    Add a regular user

adduser --system
        [--uid id] [--group] [--ingroup group] [--gid id]
        [--shell shell] [--comment comment] [--home dir] [--no-create-home]
        [--conf file] [--extrausers] [--quiet] [--verbose] [--debug]
        user
   Add a system user

adduser --group
        [--gid ID] [--firstgid id] [--lastgid id]
        [--conf file] [--extrausers] [--quiet] [--verbose] [--debug]
        group
addgroup
        [--gid ID] [--firstgid id] [--lastgid id]
        [--conf file] [--extrausers] [--quiet] [--verbose] [--debug]
        group
   Add a user group

addgroup --system
        [--gid id]
        [--conf file] [--extrausers] [--quiet] [--verbose] [--debug]
        group
   Add a system group

adduser [--extrausers] USER GROUP
   Add an existing user to an existing group
```

Рисунок 5 - dev2

```
ann@ubuntulab:~$ sudo groupadd developers
groupadd: group 'developers' already exists
ann@ubuntulab:~$ sudo usermod -aG developers dev1
ann@ubuntulab:~$ sudo usermod -aG developers dev2
ann@ubuntulab:~$ id dev1
uid=1001(dev1) gid=1001(dev1) groups=1001(dev1),100(users),1003(developers)
ann@ubuntulab:~$ getent group developers
developers:x:1003:dev1,dev2
```

Рисунок 6 - Перевірка

4 Вивела відомості про терміни дії пароля одного з користувачів (chage -l) і заблокувала другий обліковий запис. Показала, як блокування відображається в /etc/shadow.

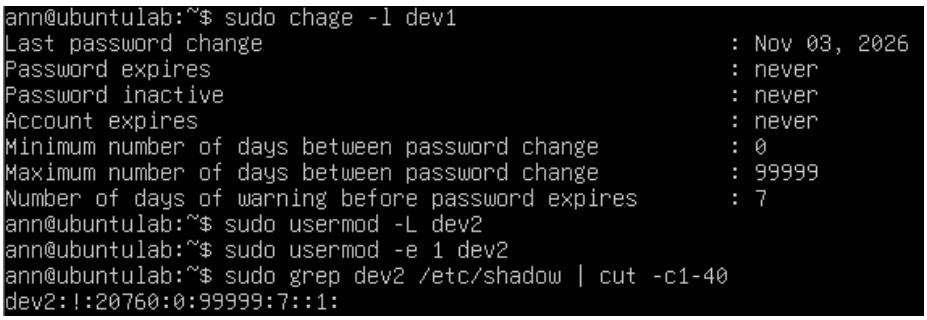


Рисунок 7 - Відомості про терміни дії пароля dev1 (chage -l)

5 Створила каталог ~/lab8 з файлами та скриптом. Встановила права символьним способом, потім ті самі права — числовим. Показала, що результат однаковий.

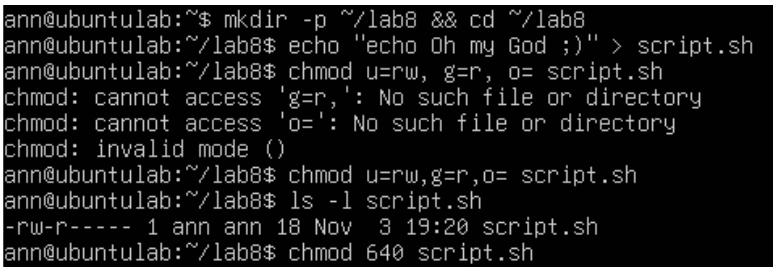


Рисунок 8 - Створення каталогу та встановлення прав

6 Продемонструвала різницю прав для каталогу: зняла біт x, спробувала прочитати файл усередині, пояснила результат.



Рисунок 9 - Різниця та зняття біта x

Результат однаковий (-rw-r——), оскільки обидва методи модифікують однакові біти атрибутів файлу.

7 Дослідила маску umask: створила файл і каталог за поточної маски, змінила маску на значення варіанта №1, повторила й пояснила різницю.

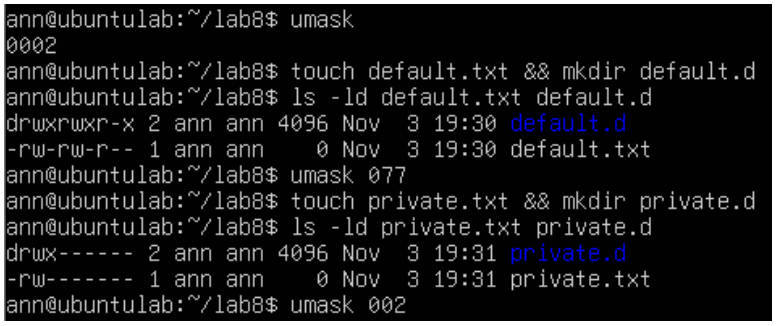


Рисунок 10 - Дослідження umask

umask визначає права, які маскуються під час створення нових об’єктів. Маска 077 повністю забирає будь-які права на читання, запис та виконання для групи й інших користувачів, роблячи створені файли суворо приватними.

8 Налаштувала спільний каталог команди /srv/team з бітами SGID і sticky. Від імені обох користувачів створила файли, потім спробувала видалити чужий файл. Пояснила результат кожної операції.

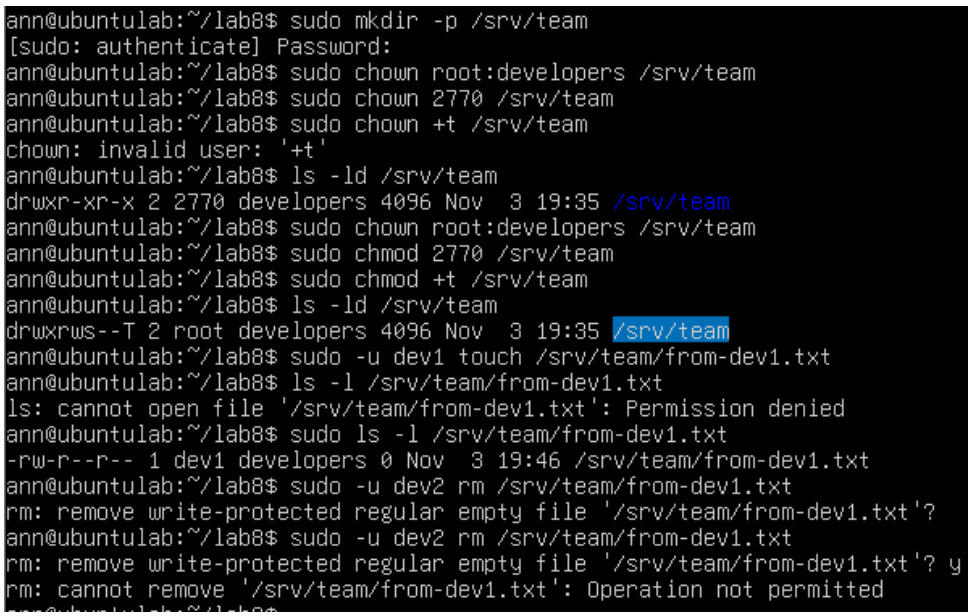


Рисунок 11 - Спільний каталог, створення та видалення

+t - гарантує, що у спільному каталозі з правами на запис видаляти або перейменовувати файл може тільки його власник або root, навіть якщо інші учасники групи мають права запису в сам каталог.

9 Надала доступ до файлу конкретному користувачеві через ACL згідно з варіантом №1. Показала вивід getfacl і пояснила, чому знадобилися права на батьківські каталоги.

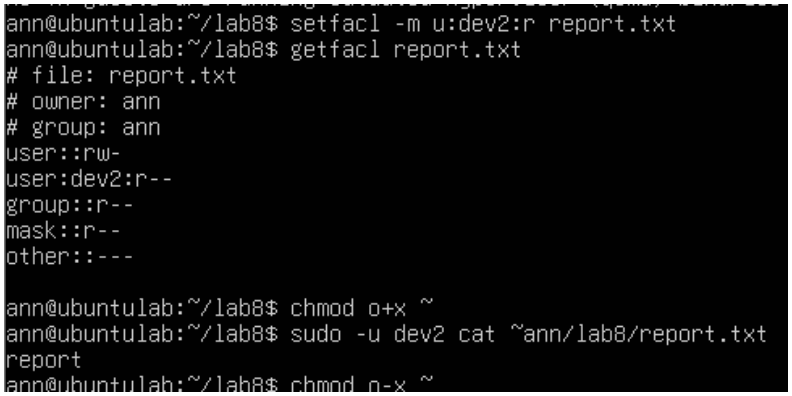


Рисунок 12 - Доступ setfacl та вивід getfacl

Щоб інші користувачі могли дістатися до файлу в чужій домашній папці, їм потрібно мати право на виконання (x) для цієї папки. Воно працює як дозвіл «пройти крізь» неї. Якщо цього біта немає, система заблокує доступ ще на вході в папку - навіть якщо на самий файл налаштовані всі дозволи через ACL.

10 Прибрала за собою: повернула права домашнього каталогу (chmod o-x ~), видалила навчальних користувачів (sudo deluser –remove-home dev1) і групу (sudo groupdel developers), якщо це передбачено варіантом, і зафіксувала результат.

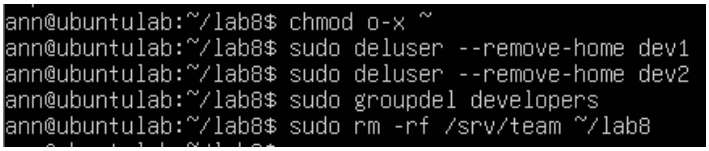


Рисунок 13 - Прибирання за собою

Додаткове завдання варіанта №1: Права 777 дають абсолютно всім користувачам повний доступ (читання, запис і виконання) до файлу чи каталогу. Це повністю руйнує безпеку в Linux і дозволяє зловмисникам змінювати, видаляти дані або впроваджувати шкідливий код.

Відповіді на контрольні питання

1. Спроєктуйте права для каталогу проєкту, у якому працюють дві групи: одна редагує файли, друга лише читає. Опишіть команди й обґрунтуйте кожне рішення.

Для спільного каталогу створюють групу редакторів і групу читачів, налаштовують базові права через chmod та додають правила ACL, щоб редагувати могли обидві групи або тільки перша, а читати — обидві.

2. Поясніть, навіщо програмі passwd потрібен біт SUID, які ризики це створює і як система їх обмежує.

Біт SUID дозволяє програмі passwd виконуватися від імені її власника (root), щоб звичайний користувач міг безпечно змінити свій пароль у захищеному системному файлі.

3. Користувача видалено, а його файли залишилися. Опишіть, що станеться з цими файлами і чому, та запропонуйте коректний порядок видалення облікового запису.

Після видалення користувача його файли залишаються в системі без власника (замість імені відображається числовий UID), тому перед видаленням запису бажано видалити або архівувати його файли за допомогою команди deluser –remove-home.

4. Сформулюйте принцип найменших привілеїв і покажіть на трьох прикладах із цієї роботи, як він реалізується засобами прав доступу Linux.

Принцип найменших привілеїв означає надання користувачам лише мінімально необхідних прав для роботи, що в цій лабі реалізувалося обмеженням прав через umask 077, наданням точкового доступу через ACL та забороною зайвих прав на системні каталоги й файли.

Висновок: навчилася адмініструвати облікові записи в Linux: створювати й налаштовувати користувачів і групи, керувати правами доступу до файлів символьним і числовим способом, застосовувати спеціальні біти та маску umask, налаштовувати спільний каталог для групи й розмежовувати доступ списками ACL